TUGAS JOBSHEET 8 - PERULANGAN 2

Praktikum Dasar Pemrograman

NAMA	Nasrul Ardhiansyah
NIM	264107020157
KELAS	TI 1C
NO. ABSEN	24

2.1 Percobaan 1: Review Perulanan 1

```
star24.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > star24 >
1   import java.util.Scanner;
2
3   public class star24 {
        Run main | Debug main | Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           Scanner sc = new Scanner(System.in);
6           System.out.print("Masukkan nilai n = ");
7           int n = sc.nextInt();
8
9           for (int i = 1; i <= n; i++) {
10              System.out.print("*");
11          }
12          System.out.println();
13          sc.close();
14      }
15  }
16

roblems 1   Output   Debug Console   Terminal   Ports

PS C:\Users\naserul\Downloads\Jobsheet8_Perulangan2>  & 'C:\U
6_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages'
d3c0c50767a6127da\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet8_Perulangan2_87
Masukkan nilai n = 5
*****
PS C:\Users\naserul\Downloads\Jobsheet8_Perulangan2>
```

Pertanyaan Percobaan 1

1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.

Jawab:
Tercetak 6 karakter '*'
Penjelasan: Perulangan dimulai dari nilai i = 0 hingga kondisi i <= 5. Rentang nilainya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5.

2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?

Jawab:
Perulangan dijalankan sebanyak 4 kali (untuk i = 1, 2, 3, 4).
Penjelasan: Operator < tidak menyertakan batas atas n = 5 sebagai kondisi perulangan valid, sehingga saat i mencapai nilai 5 kondisi langsung bernilai false

3. Jawab:
• Prediksi & Pembuktian Output (n = 9): 2 4 6 8
• Modifikasi untuk mencetak bilangan ganjil positif <= n:
Inisialisasi i diubah menjadi 1 (i = 1), dengan kondisi tetap i <= n dan update i += 2.

```
for (int i = 1; i <= n; i += 2) { System.out.print(i + " "); }
```

Output untuk n = 9: 1 3 5 7 9

4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif.

Jawab:
Karena nilai awal i adalah 1 dan setiap iterasi nilainya dikurangi satu (i = 1, 0, -1, -2, -3, ...). Nilai i yang semakin kecil ke arah negatif akan selalu memenuhi kondisi i <= n (di mana n bilangan bulat positif, misal 5). Kondisi berhenti tidak pernah tercapai sehingga program terjebak dalam perulangan tak higga.

2.2 Percobaan 2: Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)

Rectangle24.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
```

Problems 2 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\naserul\Downloads\Jobsheet8_Perulangan2> & 'C:\Users\naserul
6_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Us
d3c0c50767a6127da\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet8_Perulangan2_876e8ca8\bin'
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
```

Pertanyaan Percobaan 2

1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.

Jawab:

• Variabel i berfungsi untuk mengontrol nomor baris dan jumlah total baris ke arah bawah.
• Variabel j berfungsi untuk mengontrol pencetakan karakter sebanyak jumlah kolom ke arah samping pada setiap baris.

2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?

Jawab:

• Outer loop dieksekusi sebanyak 4 kali

• Inner loop dieksekusi sebanyak 28 kali
• Perintah print("*") dijalankan sebanyak 28 kali

3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.

Jawab:

Kode asli (outer = 3, inner = 6) mencetak 3 baris yang masing-masing berisi 6 bintang (3 × 6). Jika ditukar (outer = 6, inner = 3), program akan mencetak 6 baris yang masing-masing hanya berisi 3 bintang (6 × 3).

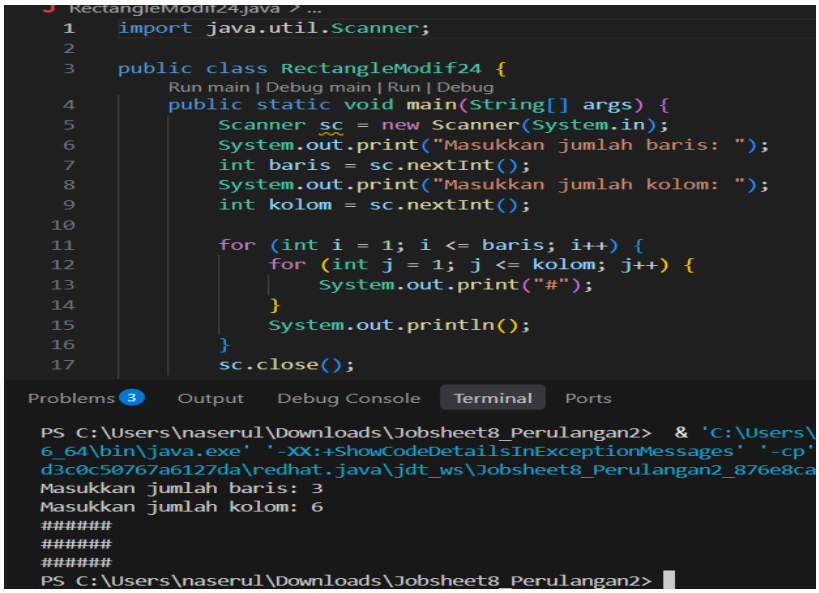
4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.

Jawab:

Kursor cetak di konsol tidak akan pernah berpindah ke baris baru, sehingga seluruh karakter bintang dari setiap baris akan dicetak menyambung secara horizontal dalam satu baris panjang

5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke GitHub.

Jawab:



2.3 Percobaan 3: Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE



```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Problems 4  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\naserul\Downloads\Jobsheet8_Perulangan2> & 'C:\Users\nas
6_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' '(
d3c0c50767a6127da\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet8_Perulangan2_876e8ca8\b
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****
PS C:\Users\naserul\Downloads\Jobsheet8_Perulangan2>
```

Pertanyaan Percobaan 3

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.

Jawab:

1. Semua bintang tercetak menyambung dalam satu baris tanpa enter ('**********').
2. Pada saat i = 0 di awal, kondisi inner loop j < i (0 < 0) langsung false sehingga mencetak baris kosong tanpa bintang.
3. Outer loop berjalan sebanyak (n + 1) kali (6 kali untuk n = 5), bukan tepat n kali.

• Dua perbaikan utama:

1. Menambahkan 'System.out.println();' setelah inner loop selesai (sebelum i++) agar kursor pindah baris.
2. Mengubah inisialisasi outer loop dari 'int i = 0;' menjadi 'int i = 1;' agar outer loop berjalan tepat n kali dan baris pertama langsung mencetak 1 bintang.

2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?

Jawab:

• Peran i: Sebagai pengendali nomor baris aktif sekaligus penentu batas berapa banyak bintang yang harus dicetak pada baris tersebut.
• Peran j: Sebagai pencacah karakter bintang yang sedang dicetak pada baris aktif.
• Mengapa j harus di-reset ke 0: Agar perulangan dalam selalu mencetak dari karakter ke-0 hingga ke-(i-1) pada setiap baris baru.
• Jika j tidak di-reset: Nilai j akan tetap bernilai i dari baris sebelumnya sehingga kondisi 'while (j < i)' langsung bernilai false pada baris kedua dan seterusnya. Akibatnya bintang hanya tercetak pada baris pertama saja, sedangkan baris berikutnya kosong.

3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.

Jawab:

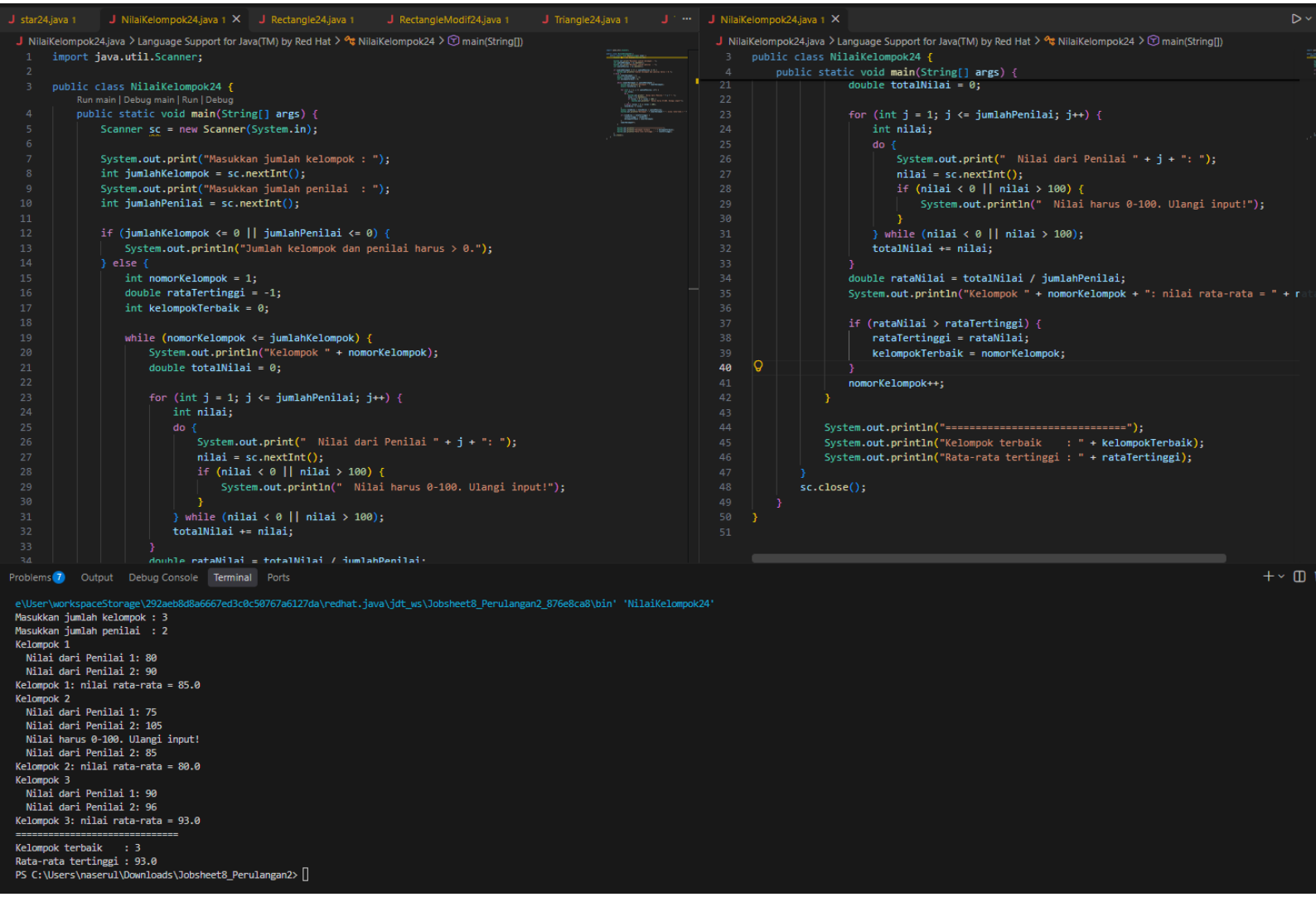
Untuk membentuk pola segitiga terbalik (dari n bintang turun ke 1 bintang):
• Inisialisasi: i diatur mulai dari nilai maksimum, yaitu 'i = n;' (bukan 1).
• Kondisi: perulangan berjalan selama nilai i masih positif, yaitu 'while (i >= 1);' atau 'while (i > 0);'.
• Update nilai: dilakukan pengurangan nilai (decrement) di akhir outer loop, yaitu 'i--;' (bukan i++).

Kode telah diterapkan pada file TriangleModif24.java.

Modifikasi Segitiga Terbalik (TriangleModif24.java):



2.4 Percobaan 4: Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok



```
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai  : 2
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: 80
  Nilai dari Penilai 2: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 75
  Nilai dari Penilai 2: 105
  Nilai harus 0-100. Ulangi input!
  Nilai dari Penilai 2: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 3
  Nilai dari Penilai 1: 90
  Nilai dari Penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
============================
Kelompok terbaik    : 3
Rata-rata tertinggi : 93.0
```

Pertanyaan Percobaan 4

1. Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?

Jawab:
totalNilai harus di-reset menjadi 0 pada setiap awal kelompok agar nilai yang diakumulasikan murni hanya nilai dari kelompok yang sedang dinilai saat itu, bukan gabungan dari kelompok-kelompok sebelumnya. Sebaliknya, rataTertinggi berfungsi sebagai pemegang rekor nilai tertinggi global antar-seluruh kelompok. Jika rataTertinggi di-reset pada setiap kelompok, program akan kehilangan riwayat nilai tertinggi sebelumnya dan hanya akan menampilkan rata-rata kelompok terakhir sebagai yang terbaik.

2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?

Jawab:
Dijalankan sebanyak 6 kali

3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.

Jawab:
Terjadi pemotongan desimal (integer division truncation), di mana bagian pecahan/desimal akan langsung dibuang dan dibulatkan ke bawah ke bilangan bulat terdekat.
Contoh: Jika 2 penilai memberi nilai 80 dan 85, maka totalNilai = 165. Dengan pembagian integer '165 / 2', hasilnya adalah 82 (bukan 82.5).

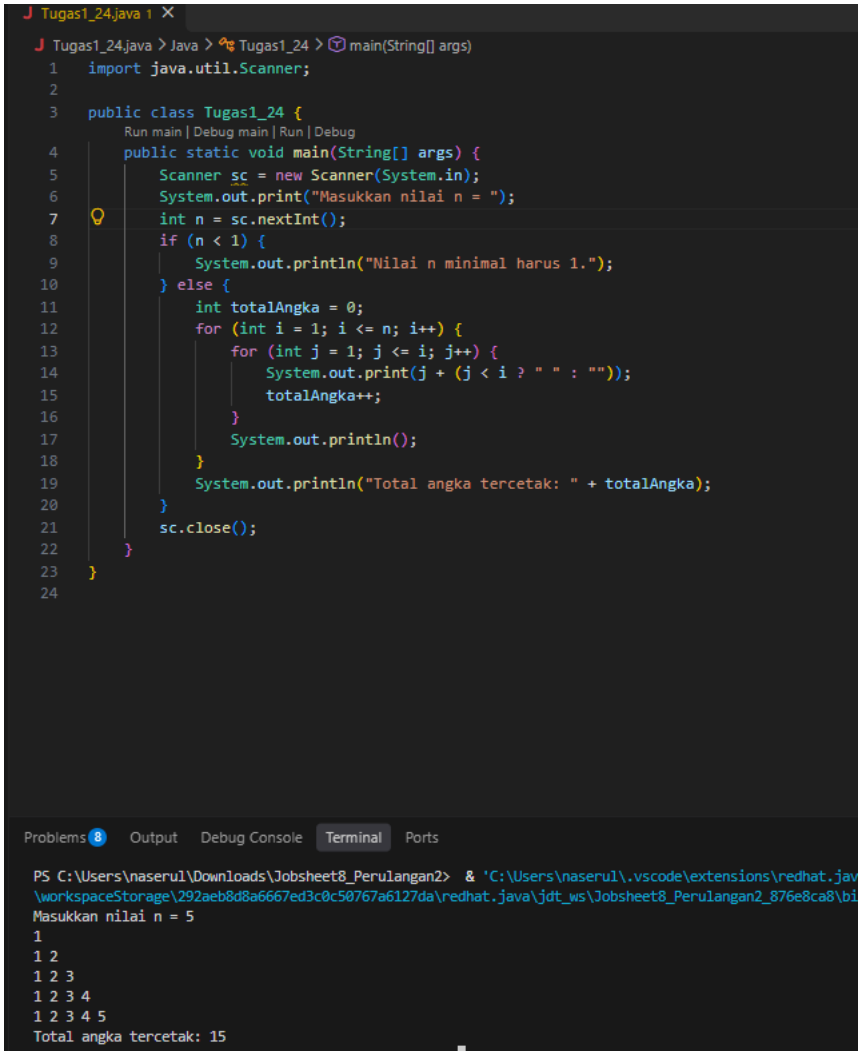
4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.

Jawab:
Batas bawah nilai yang sah adalah 0. Jika seluruh penilai memberikan nilai 0 kepada semua kelompok (rata-rata = 0.0), dan rataTertinggi diinisialisasi dengan 0, maka evaluasi 'if (rataNilai > rataTertinggi)' -> '0.0 > 0.0' akan menghasilkan false. Akibatnya kelompokTerbaik tetap bernilai 0 (tidak ada kelompok yang tercatat sebagai terbaik). Dengan nilai awal -1, nilai rata-rata 0.0 tetap lebih besar dari -1 ('0.0 > -1'), sehingga kelompok pertama dengan nilai 0 teap sah tercatat sebagai kelompok terbaik.

5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.

Jawab:
1. Outer loop (WHILE): Mengendalikan iterasi tingkat kelompok, memproses penilaian kelompok secara berurutan dari kelompok 1 sampai jumlahKelompok.
2. Tengah loop (FOR): Mengendalikan iterasi tingkat penilai pada kelompok aktif, berjalan pasti sebanyak jumlahPenilai.
3. Inner loop (DO-WHILE): Mengendalikan validasi input nilai dari setiap penilai, menjamin bahwa masukan nilai harus berada pada rentang 0–100. Jika input berada di luar rentang, input untuk penilai tersebut akan otomatis diulang.

Tugas 1



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        if (n < 1) {
            System.out.println("Nilai n minimal harus 1.");
        } else {
            int totalAngka = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= i; j++) {
                    System.out.print(j + (j < i ? " " : ""));
                    totalAngka++;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Total angka tercetak: " + totalAngka);
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\Users\naserul\Downloads\Jobsheet8_Perulangan2>  & 'C:\Users\naserul\.vscode\extensions\redhat.jav
\workspaceStorage\292aeb8d8a6667ed3c0c50767a6127da\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet8_Perulangan2_876e8ca8\bi
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
```

Tugas 2



```java
import java.util.Scanner;

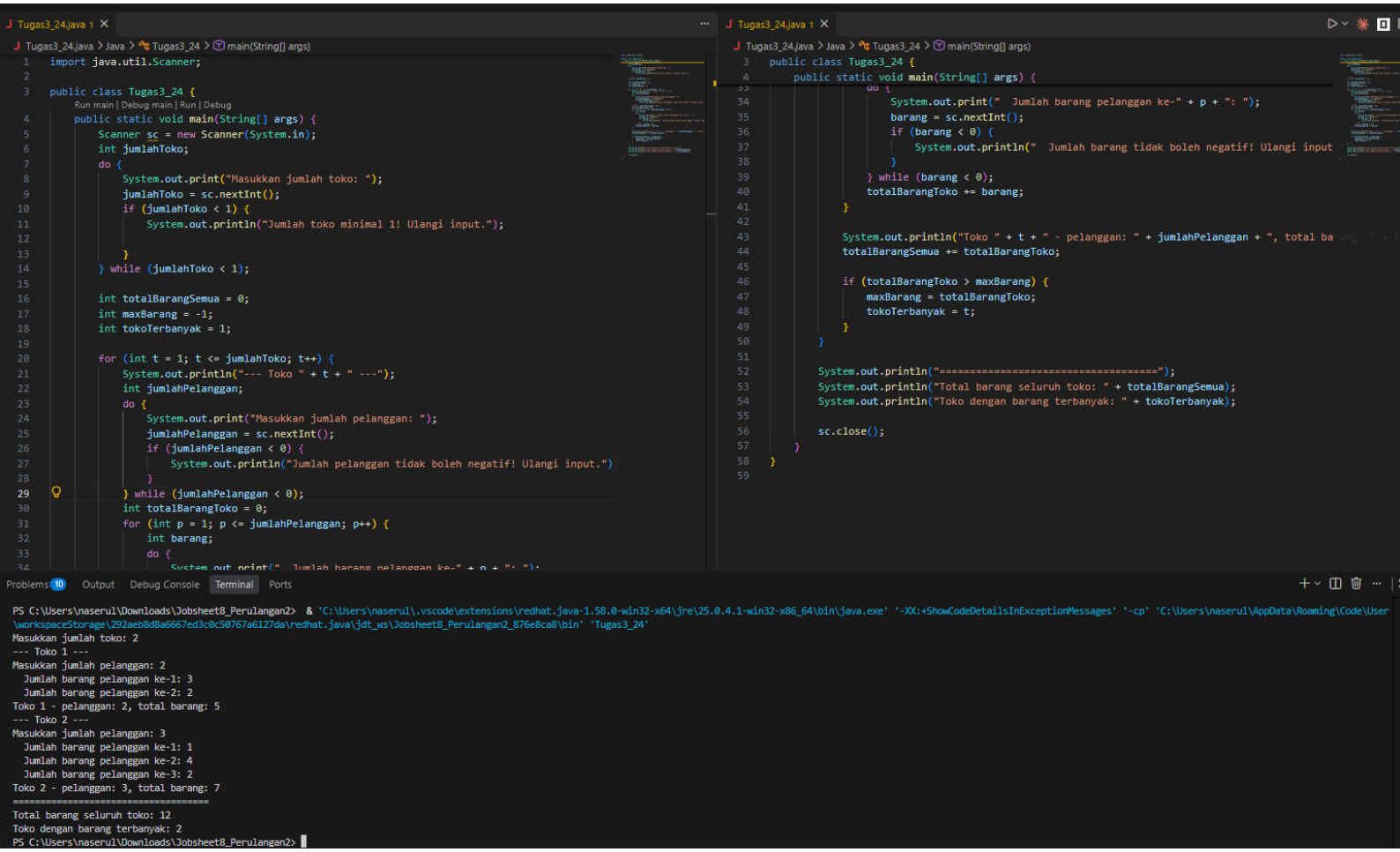
public class Tugas2_24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 3) {
            System.out.println("Nilai n minimal harus 3.");
        } else {
            int jumlahSeluruh = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= n; j++) {
                    int hasil = i * j;
                    System.out.printf("%4d", hasil);
                    jumlahSeluruh += hasil;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlahSeluruh
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Problems 9  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\naserul\Downloads\Jobsheet8_Perulangan2> & 'C:\Users\naserul\.vscode\ext
\workspaceStorage\292aeb8d8a6667ed3c0c50767a6127da\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet8_Perul
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
```

Tugas 3



```
import java.util.Scanner;

public class Tugas3_24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jumlahToko;
        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
            jumlahToko = sc.nextInt();
            if (jumlahToko < 1) {
                System.out.println("Jumlah toko minimal 1! Ulangi input.");

            }
        } while (jumlahToko < 1);

        int totalBarangSemua = 0;
        int maxBarang = -1;
        int tokoTerbanyak = 1;

        for (int t = 1; t <= jumlahToko; t++) {
            System.out.println("--- Toko " + t + " ---");
            int jumlahPelanggan;
            do {
                System.out.print("Masukkan jumlah pelanggan: ");
                jumlahPelanggan = sc.nextInt();
                if (jumlahPelanggan < 0) {
                    System.out.println("Jumlah pelanggan tidak boleh negatif! Ulangi input.")
                }
            } while (jumlahPelanggan < 0);
            int totalBarangToko = 0;
            for (int p = 1; p <= jumlahPelanggan; p++) {
                int barang;
                do {
                    System.out.print("  Jumlah barang pelanggan ke-" + p + ": ");
                    barang = sc.nextInt();
                    if (barang < 0) {
                        System.out.println("  Jumlah barang tidak boleh negatif! Ulangi input
                    }
                } while (barang < 0);
                totalBarangToko += barang;
            }

            System.out.println("Toko " + t + " - pelanggan: " + jumlahPelanggan + ", total ba
            totalBarangSemua += totalBarangToko;

            if (totalBarangToko > maxBarang) {
                maxBarang = totalBarangToko;
                tokoTerbanyak = t;
            }
        }

        System.out.println("==================================");
        System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalBarangSemua);
        System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);

        sc.close();
    }
}
```

```
Problems 10  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\naserul\Downloads\Jobsheet8_Perulangan2> & 'C:\Users\naserul\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\naserul\AppData\Roaming\Code\User
\workspaceStorage\292aeb8d8a6667ed3c0c50767a6127da\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet8_Perulangan2_876e8ca8\bin' 'Tugas3_24'
Masukkan jumlah toko: 2
--- Toko 1 ---
Masukkan jumlah pelanggan: 2
  Jumlah barang pelanggan ke-1: 3
  Jumlah barang pelanggan ke-2: 2
Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 5
--- Toko 2 ---
Masukkan jumlah pelanggan: 3
  Jumlah barang pelanggan ke-1: 1
  Jumlah barang pelanggan ke-2: 4
  Jumlah barang pelanggan ke-3: 2
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 7
==================================
Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
PS C:\Users\naserul\Downloads\Jobsheet8_Perulangan2>
```